

E.A.6.5

Lorenzo Burello

May 6, 2026

1 Modellazione

1.1 Creazione di variabili

Dato n numero di biglie.

Siano:

- $U = \{1, 2, 3\}$
- $N = \{1, 2, \dots, n\}$
- $B = \{B_{k,i} | k \in N \wedge i \in \{1, 2, 3\}\}$
- $B_{Schur} = \{\{k_1, k_2, k_3\} | k_1, k_2, k_3 \in N, k_1 \neq k_2 \wedge k_1 \neq k_3 \wedge k_2 \neq k_3 \wedge k_1 + k_2 = k_3\}$

1.2 Definizione vincoli

Siano vincoli:

$$\Phi_{biglia_in_urna_almeno} = \bigwedge_{k \in N}^k B_{k,1} \vee B_{k,2} \vee B_{k,3}$$

$$\Phi_{biglia_in_urna_al_piu} = \bigwedge_{k \in N}^k (\neg B_{k,1} \vee \neg B_{k,2}) \wedge (\neg B_{k,1} \vee \neg B_{k,3}) \wedge (\neg B_{k,2} \vee \neg B_{k,3})$$

$$\Phi_{lemma_di_schur} = \bigwedge_{k_1, k_2, k_3 \in B_{Schur}}^{k_1, k_2, k_3} \bigwedge_{i \in U}^i \neg B_{k_1, i} \vee \neg B_{k_2, i} \vee \neg B_{k_3, i}$$